

API 规范：任务分类与标签

1. 通用约定

基础路径： `/api/v1`

认证规则：需要登录或可选登录的接口通过 `Authorization` 请求头传递 JWT。

认证方式：

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

各接口是否必须携带该请求头，以接口内"请求头"表格为准。

统一成功响应：

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {},
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0001"
}
```

统一失败响应：

错误码： `VALIDATION_FAILED`

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "name 不能为空",
  "timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss+08:00",
  "traceId": "req-0002"
}
```

2. 业务码/错误码

业务码	HTTP 状态码	说明
SUCCESS	200 / 201	请求成功

错误码	HTTP 状态码	说明
VALIDATION_FAILED	400	参数缺失或格式错误
UNAUTHORIZED	401	未登录或令牌无效
FORBIDDEN	403	当前用户无权限
CATEGORY_NOT_FOUND	404	任务分类不存在
TAG_NOT_FOUND	404	任务标签不存在
CATEGORY_NAME_DUPLICATED	409	同名分类已存在
TAG_NAME_DUPLICATED	409	同名标签已存在
CATEGORY_IN_USE	409	分类被任务引用，不能禁用或删除
TAG_IN_USE	409	标签被任务引用，不能禁用或删除
CATEGORY_ALREADY_DISABLED	409	分类已处于禁用状态
TAG_ALREADY_DISABLED	409	标签已处于禁用状态
INTERNAL_ERROR	500	服务器内部错误

3. 浏览任务分类

接口：GET /api/v1/quest-categories

功能：列出所有任务分类，供任务发布、筛选、推荐和管理后台使用。

权限：公开访问。已登录的管理员可看到被禁用的分类。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	否	登录令牌。未登录可访问；管理员登录后可查询被禁用分类

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
keyword	String	否	分类名称关键词模糊匹配
enabled	Boolean	否	是否只看启用的分类，默认 <code>true</code> ，仅管理员可设为 <code>false</code>
withQuestCount	Boolean	否	是否在响应中带回每个分类下的任务数量，默认 <code>false</code>
sortBy	String	否	排序字段，支持 <code>questCount</code> ，默认按 <code>categoryId</code> 升序
sortOrder	String	否	排序方向， <code>asc</code> 或 <code>desc</code> ，默认 <code>asc</code>

请求示例（未登录）：

```
GET /api/v1/quest-categories?withQuestCount=true&sortBy=questCount&sortOrder=desc
```

请求示例（管理员登录）：

```
GET /api/v1/quest-categories?withQuestCount=true&sortBy=questCount&sortOrder=desc
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码： `200 OK`

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "items": [
      {
        "categoryId": 1,
        "name": "后端开发",
        "description": "围绕服务端、API 与数据存储的任务",
        "enabled": true,
        "questCount": 12
      },
      {
        "categoryId": 2,
        "name": "前端开发",
        "description": "围绕 Web 界面与交互的任务",
        "enabled": true,
        "questCount": 7
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0101"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "enabled 必须为布尔值",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0102"
}
```

4. 创建任务分类

接口: POST /api/v1/quest-categories

功能: 管理员新增一个任务分类, 用于后续任务发布时引用。

权限: 登录用户, 角色必须为 ADMIN。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌，格式为 Bearer <JWT_TOKEN>

请求体：

参数名	类型	必填	说明
name	String	是	分类名称，长度 1-32，全平台唯一
description	String	否	分类说明，长度 0-200
enabled	Boolean	否	该分类是否启用，默认 true

请求示例：

```
POST /api/v1/quest-categories
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：

```
{
  "name": "测试与质量",
  "description": "围绕单元测试、集成测试和质量保障的任务",
  "enabled": true
}
```

成功响应

HTTP 状态码： 201 Created

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务分类已创建",
  "data": {
    "categoryId": 9,
    "name": "测试与质量",
    "description": "围绕单元测试、集成测试和质量保障的任务",
    "enabled": true,
    "createdAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0103"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: CATEGORY_NAME_DUPLICATED

```
{
  "code": "CATEGORY_NAME_DUPLICATED",
  "message": "同名分类已存在",
  "details": "name=测试与质量",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0104"
}
```

5. 更新任务分类

接口: PATCH /api/v1/quest-categories/{categoryId}

功能: 管理员修改分类的名称、描述或启用状态。

权限: 登录用户, 角色必须为 ADMIN 。

请求参数

请求头:

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌, 格式为 Bearer <JWT_TOKEN>

Path 参数:

参数名	类型	必填	说明
<code>categoryId</code>	<code>Long</code>	是	任务分类 ID

请求体：以下字段均为可选，未传字段保持原值；至少需要传一个字段。

参数名	类型	必填	说明
<code>name</code>	<code>String</code>	否	新分类名称，长度 1-32，全平台唯一
<code>description</code>	<code>String</code>	否	新分类说明，长度 0-200
<code>enabled</code>	<code>Boolean</code>	否	是否启用；从 <code>true</code> 改为 <code>false</code> 时禁用，反之重新启用；被引用分类仍允许改名

请求示例：

```
PATCH /api/v1/quest-categories/9
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例:

```
{
  "description": "围绕单元测试、集成测试、E2E 测试和质量保障的任务"
}
```

成功响应

HTTP 状态码： `200 OK`

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务分类已更新",
  "data": {
    "categoryId": 9,
    "name": "测试与质量",
    "description": "围绕单元测试、集成测试、E2E 测试和质量保障的任务",
    "enabled": true,
    "updatedAt": "2026-05-10T20:10:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:10:00+08:00",
  "traceId": "req-0105"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 409 Conflict

错误码: CATEGORY_IN_USE (仅在尝试禁用时触发)

```
{
  "code": "CATEGORY_IN_USE",
  "message": "分类被任务引用，无法禁用",
  "details": "categoryId=9, referencingQuestCount=3",
  "timestamp": "2026-05-10T20:10:00+08:00",
  "traceId": "req-0106"
}
```

6. 浏览任务标签

接口: GET /api/v1/quest-tags

功能: 列出所有任务标签，供任务发布、筛选和推荐使用。

权限: 公开访问。已登录的管理员可看到禁用的标签。

请求参数

请求头:

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	否	登录令牌。未登录可访问；管理员登录后可查询禁用标签

Query 参数：

参数名	类型	必填	说明
keyword	String	否	标签名称关键词模糊匹配
enabled	Boolean	否	是否只看启用的标签，默认 true ，仅管理员可设为 false
withQuestCount	Boolean	否	是否在响应中带回每个标签下的任务数量，默认 false
page	Integer	否	页码，从 1 开始，默认 1
size	Integer	否	每页数量，默认 20 ，最大 100

请求示例：

```
GET /api/v1/quest-tags?keyword=新手&page=1&size=20
```

请求示例（管理员登录）：

```
GET /api/v1/quest-tags?keyword=新手&page=1&size=20
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

成功响应

HTTP 状态码： 200 OK

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "OK",
  "data": {
    "items": [
      {
        "tagId": 5,
        "name": "新手友好",
        "color": "#22c55e",
        "enabled": true,
        "questCount": 16
      },
      {
        "tagId": 8,
        "name": "首次贡献",
        "color": "#3b82f6",
        "enabled": true,
        "questCount": 4
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 20,
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0107"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "size 不能超过 100",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0108"
}
```

7. 创建任务标签

接口: POST /api/v1/quest-tags

功能：管理员新增一个任务标签，用于后续任务发布时引用。

权限：登录用户，角色必须为 `ADMIN` 。

请求参数

请求头：

参数名	类型	必填	说明
<code>Authorization</code>	<code>String</code>	是	登录令牌，格式为 <code>Bearer <JWT_TOKEN></code>

请求体：

参数名	类型	必填	说明
<code>name</code>	<code>String</code>	是	标签名称，长度 1-16，全平台唯一
<code>color</code>	<code>String</code>	否	标签展示颜色，6 位十六进制，如 <code>#22c55e</code> ，默认 <code>#64748b</code>
<code>enabled</code>	<code>Boolean</code>	否	是否启用，默认 <code>true</code>

请求示例：

```
POST /api/v1/quest-tags
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：

```
{
  "name": "文档",
  "color": "#0ea5e1",
  "enabled": true
}
```

成功响应

HTTP 状态码： `201 Created`

业务码： `SUCCESS`

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务标签已创建",
  "data": {
    "tagId": 12,
    "name": "文档",
    "color": "#0ea5e1",
    "enabled": true,
    "createdAt": "2026-05-10T20:00:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0109"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 400 Bad Request

错误码: VALIDATION_FAILED

```
{
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "message": "请求参数不合法",
  "details": "color 必须为以 # 开头的 6 位十六进制颜色",
  "timestamp": "2026-05-10T20:00:00+08:00",
  "traceId": "req-0110"
}
```

8. 更新任务标签

接口: PATCH /api/v1/quest-tags/{tagId}

功能: 管理员修改标签的名称、颜色或启用状态。

权限: 登录用户, 角色必须为 ADMIN。

请求参数

请求头:

参数名	类型	必填	说明
Authorization	String	是	登录令牌, 格式为 Bearer <JWT_TOKEN>

Path 参数:

--	--	--	--

参数名	类型	必填	说明
tagId	Long	是	标签 ID

请求体：以下字段均为可选，未传字段保持原值；至少需要传一个字段。

参数名	类型	必填	说明
name	String	否	新标签名称，长度 1-16，全平台唯一
color	String	否	新标签颜色，6 位十六进制
enabled	Boolean	否	是否启用；从 true 改为 false 时禁用，反之重新启用

请求示例：

```
PATCH /api/v1/quest-tags/12
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
Content-Type: application/json
```

请求体示例：

```
{
  "name": "技术文档",
  "color": "#0284c7"
}
```

成功响应

HTTP 状态码： 200 OK

业务码： SUCCESS

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "任务标签已更新",
  "data": {
    "tagId": 12,
    "name": "技术文档",
    "color": "#0284c7",
    "enabled": true,
    "updatedAt": "2026-05-10T20:10:00+08:00"
  },
  "timestamp": "2026-05-10T20:10:00+08:00",
  "traceId": "req-0111"
}
```

失败响应

HTTP 状态码: 404 Not Found

错误码: TAG_NOT_FOUND

```
{
  "code": "TAG_NOT_FOUND",
  "message": "任务标签不存在",
  "details": "tagId=12",
  "timestamp": "2026-05-10T20:10:00+08:00",
  "traceId": "req-0112"
}
```